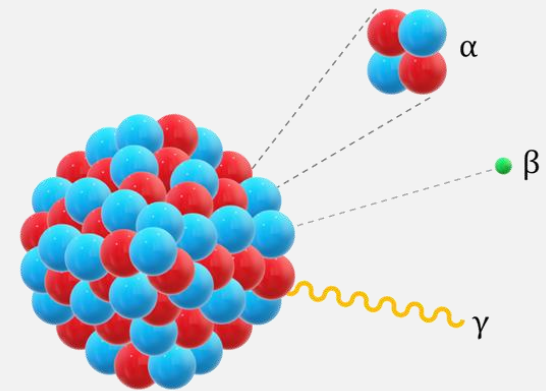
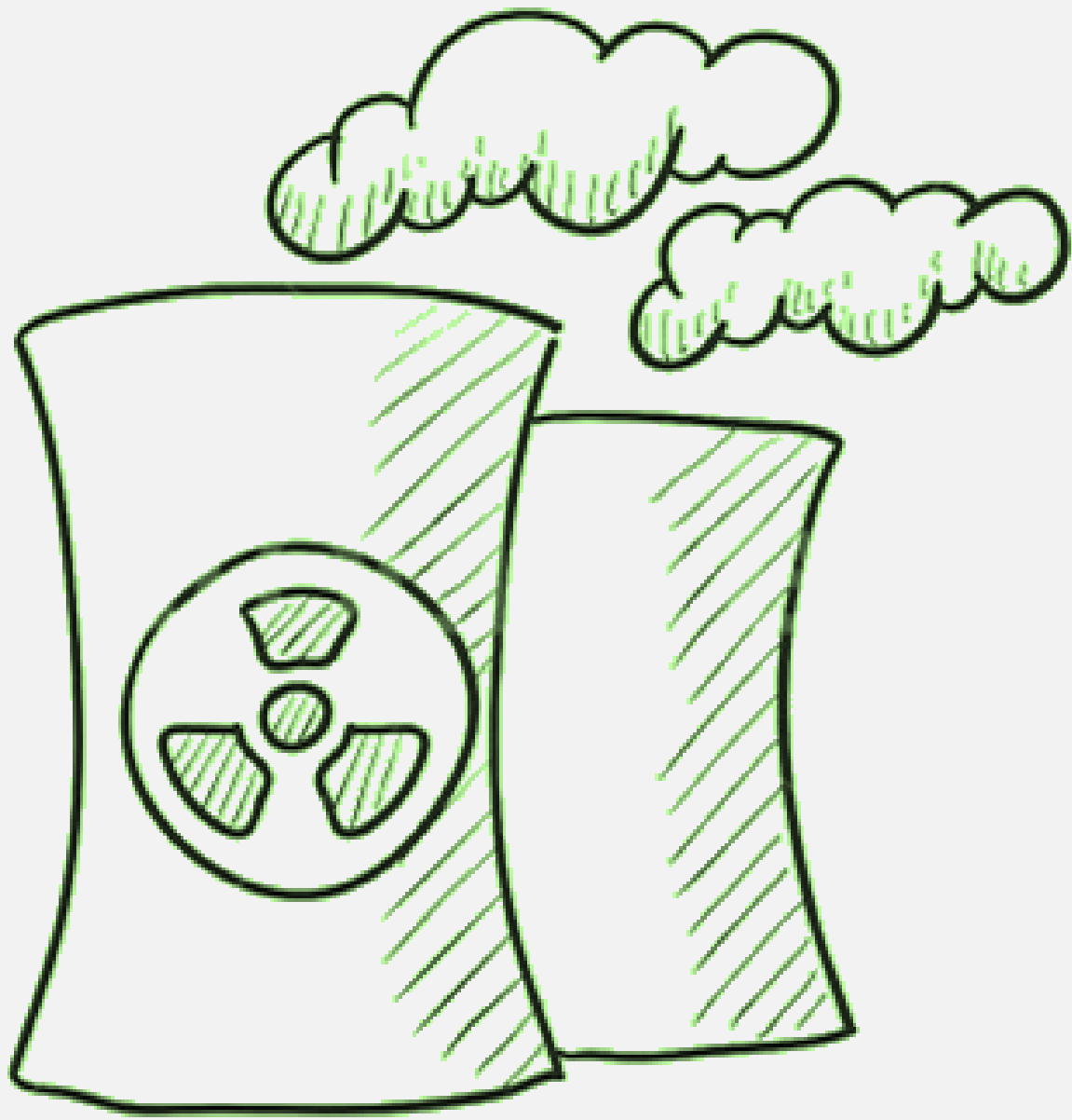




Física Nuclear

NÚCLEO ATÓMICO

↳ Formado por protões (p) e neutrões (n)

Representação do núcleo do elemento químico X : A_ZX

Z , número atómico = nº de protões no núcleo = nº de eletrões no átomo neutro



Define as propriedades químicas e, portanto, o elemento químico

A , número de massa = nº total de nucleões (protões e neutrões) no núcleo

Elementos com o mesmo Z (mesma espécie química) e diferentes números de massa A designam-se por isótopos

Ex.: ${}^{12}_6C$ e ${}^{14}_6C$

ESTADOS EXCITADOS DO NÚCLEO

Tal como os eletrões num átomo, os nucleões no núcleo também têm estados excitados, com níveis de energia discretos.

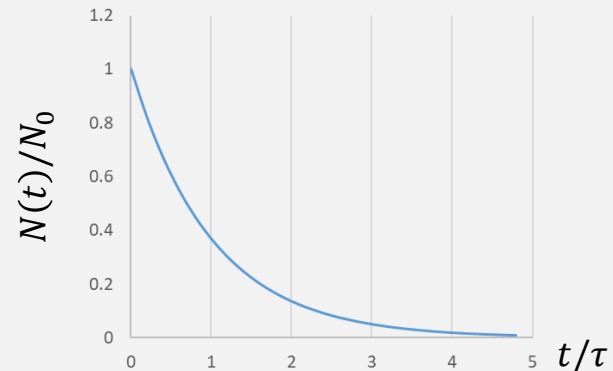
Níveis energéticos nucleares → mais complexos que os atômicos, e envolvem energias $\sim MeV$
(6 ordens de grandeza superiores às energias dos níveis atômicos, $\sim eV$)

Tempo de vida (ou vida media), τ : tempo médio de duração de um estado excitado

Se no instante $t = 0$ tivermos N_0 núcleos excitados com tempo de vida τ , o número de núcleos excitados que sobrevivem ao fim do tempo t é

$$N(t) = N_0 e^{-t/\tau}$$

Lei do decaimento radioactivo



Definimos ainda:

Constante de decaimento (ou frequência de decaimento), $\omega_d = 1/\tau$

$$N(t) = N_0 e^{-\omega_d t}$$

Tempo de meia-vida, $t_{1/2}$: tempo que o número de núcleos excitados demora a reduzir-se a metade

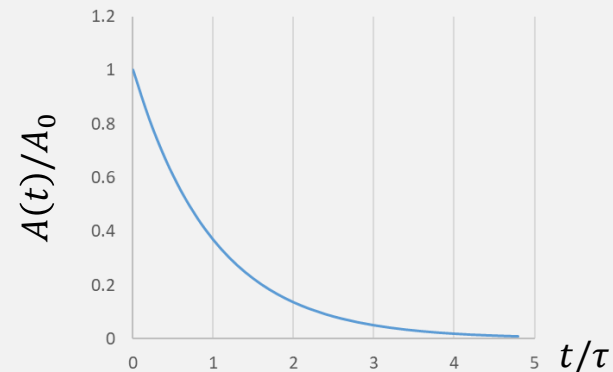
$$N(t) = N_0 \left(\frac{1}{2}\right)^{t/t_{1/2}}$$

$$N(t = t_{1/2}) = \frac{N_0}{2} \Leftrightarrow t_{1/2} = \ln 2 \times \tau$$

Actividade de uma amostra radioactiva, $A(t)$: número de decaimentos por unidade de tempo

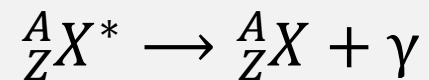
$$A(t) = -\frac{dN}{dt} = \omega_d N_0 e^{-\omega_d t} = \omega_d N(t)$$

$$A(t) = A_0 e^{-\omega_d t} \quad A_0 = A(t = 0) = \omega_d N_0$$

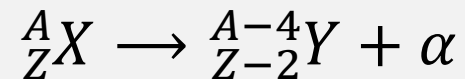
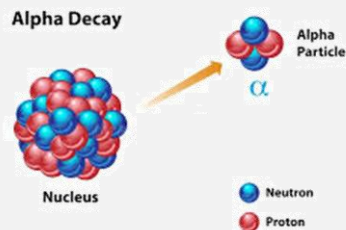


PRINCIPAIS FORMAS DE DECAIMENTO

Decaimento Gama: núcleo excitado decai para um estado de mais baixa energia emitindo um fóton (raio gama, ~MeV)



Decaimento Alfa: apenas em núcleos com muitos nucleões* ($A > 150$). O núcleo original parte-se em dois, sendo um deles um núcleo de hélio, ${}^4_2\text{He}$ (partícula α)



O núcleo “filho” tem menos 2 neutrões e menos 2 protões que o original.
Diferente número atómico → diferente elemento químico

*À excepção do berílio-8, extremamente instável ($\tau \sim 10^{-16}$ s): ${}^8_4\text{Be} \rightarrow {}^4_2\text{He} + {}^4_2\text{He}$

Dcaimento Beta: processo em que um neutrão se transforma num próton, ou vice-versa

Dcaimento β^- : juntamente com o eletrão (partícula β^-) é emitido um antineutrino eletrónico, $\bar{\nu}_e$

$$n \rightarrow p + e^- + \bar{\nu}_e$$

$${}_Z^AX \rightarrow {}_{Z+1}^AY + e^- + \bar{\nu}_e$$

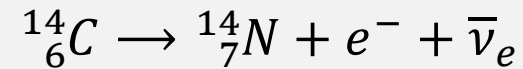
Dcaimento β^+ : juntamente com o positrão (partícula β^+) é emitido um neutrino eletrónico, ν_e

$$p \rightarrow n + e^+ + \nu_e$$

$${}_Z^AX \rightarrow {}_{Z-1}^AY + e^+ + \nu_e$$

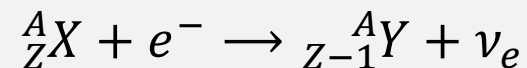
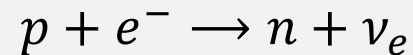
Em ambos os casos, o núcleo resultante tem o mesmo número de massa do original, mas diferente número atómico
→ diferente elemento químico

Exemplo de decaimento beta: decaimento do carbono—14



Presente na atmosfera, e com uma meia-vida de 5730 anos, é muito usado na datação de materiais arqueológicos

Captura eletrónica: é na prática uma forma de decaimento beta (uma interação do mesmo tipo) em que o núcleo absorve um eletrão das camadas mais internas do átomo. No processo, há um protão que se transforma em neutrão

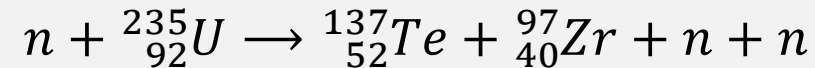


FISSÃO NUCLEAR

Bombardeando um núcleo pesado com partículas (prótons, neutrões, partículas α ...) pode dar-se uma reacção que leva à fissão do núcleo, com libertação de energia e novas partículas

Se as partículas libertadas numa fissão atingirem núcleos vizinhos desencadeando novas fissões, temos um processo autoalimentado que se multiplica a cada passo: uma reação em cadeia!

Exemplo:

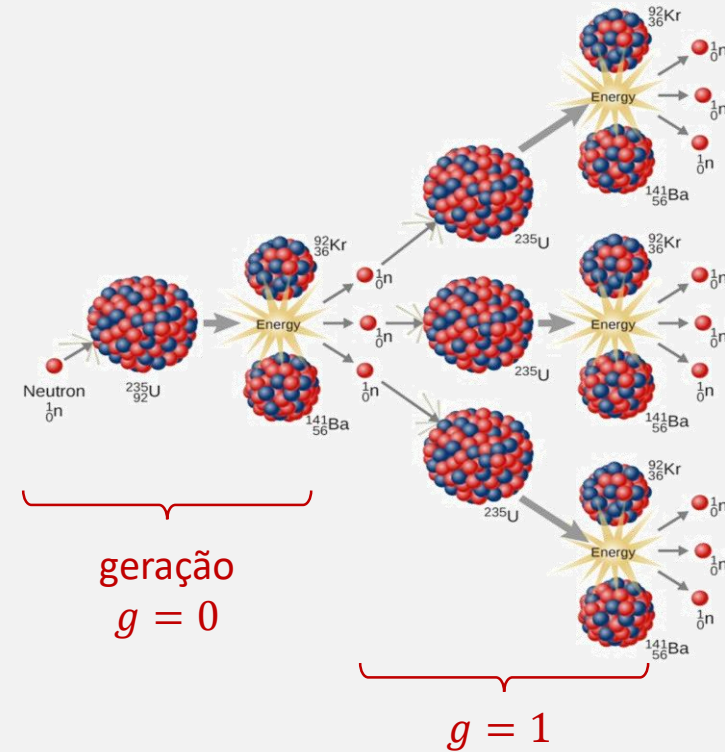


Factor multiplicativo, k :

$$k = \frac{\text{número de neutrões numa dada geração, } N(g)}{\text{número de neutrões na geração anterior, } N(g-1)}$$

Iniciando o processo com N_0 neutrões, o número de fissões na geração g será

$$N(g) = N_0 k^g$$



$k = 1$ (Reação Crítica): O número de neutrões gerado é igual ao absorvido. A reação mantém-se estável e constante. É o regime de funcionamento de uma central nuclear

$k > 1$ (R. Supercrítica): O número de neutrões cresce exponencialmente, assim como o número de fissões e a energia libertada. É o que acontece numa explosão nuclear

$k < 1$ (Regime Subcrítico): O número de neutrões diminui exponencialmente com o tempo. A reação perde força e morre

FUSÃO NUCLEAR

Processo inverso à fissão...

